

2026-2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $p: -2 \leq x \leq 10$, $q: 1-m \leq x \leq 1+m$ ($m > 0$). 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

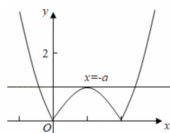
- 因为 p 是 q 的充分不必要条件,
- 所以命题 p 所表示的集合 $[-2, 10] \subset [1-m, 1+m]$,
- 所以实数 m 的取值范围为 $[9, +\infty)$.

4. 不等式 $\frac{3x-1}{x-2} \leq 1$ 的解集为 _____.

【解析】

- 由 $\frac{3x-1}{x-2} - 1 = \frac{3x-1-(x-2)}{x-2} = \frac{2x+1}{x-2} \leq 0$,
- 则 $\begin{cases} (2x+1)(x-2) \leq 0 \\ x-2 \neq 0 \end{cases}$, 解得 $-\frac{1}{2} \leq x < 2$,
- 则不等式 $\frac{3x-1}{x-2} \leq 1$ 的解集为 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right)$.

5. 集合 $M = \{x \mid |x^2 - 2x| + a = 0\}$ 有 8 个子集, 则实数 a 的值为 _____.



【解析】

- 集合 $M = \{x \mid |x^2 - 2x| + a = 0\}$ 有 8 个子集,
 - 所以集合 $M = \{x \mid |x^2 - 2x| + a = 0\}$ 中有 3 个元素,
 - 即 $|x^2 - 2x| + a = 0$ 有 3 个根,
 - 所以函数 $y = |x^2 - 2x|$ 与 $y = -a$ 的图象有三个交点,
 - 作出 $y = |x^2 - 2x|$ 与 $y = -a$ 的图象如图所示, 所以实数 a 的值 $a = -1$.
6. 对于任意的实数 x , 不等式 $|x-2| + |x-9| > a$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由绝对值的几何意义得 $|x-2| + |x-9| \geq 7$, 当且仅当 $2 \leq x \leq 9$ 时等号成立,

- 所以 $a < 7$,
- 即 a 的取值范围为 $(-\infty, 7)$.

7. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = 2$, 即 $B = \{1, 2\}$,
- 因为 $A \subseteq B$, 所以 $A = \emptyset$ 或 $A = \{1\}$ 或 $A = \{2\}$ 或 $A = \{1, 2\}$,
- 当 $A = \emptyset$ 时, $a \neq 1$, 且 $\Delta = 3^2 - 4(a-1) \times (-2) < 0$, 解得 $a < -\frac{1}{8}$,
- 将 $x = 1$ 代入方程 $(a-1)x^2 + 3x - 2 = 0$, 得 $a = 0$,
- 此时 $A = \{x \mid -x^2 + 3x - 2 = 0\} = \{1, 2\}$, 满足条件,
- 将 $x = 2$ 代入方程 $(a-1)x^2 + 3x - 2 = 0$, 得到 $a = 0$, 上面已经验证满足条件,
- 综上所述, a 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{8}\right) \cup \{0\}$.

8. 已知 a, b, c, d 为常数, 若不等式 $\frac{b}{x+a} + \frac{x+d}{x+c} < 0$ 的解集为 $\left(-1, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 则不等式 $\frac{bx}{ax-1} + \frac{dx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为 _____.

【解析】

- 若 $x = 0$, 原不等式化为 $1 < 0$, 不等式显然不成立, 所以 $x \neq 0$,
- 由 $\frac{b}{x+a} + \frac{x+d}{x+c} < 0$, 得 $\frac{b}{a - \frac{1}{x}} + \frac{d - \frac{1}{x}}{c - \frac{1}{x}} < 0$, 即 $\frac{b}{-\frac{1}{x} + a} + \frac{-\frac{1}{x} + d}{-\frac{1}{x} + c} < 0$.
- 因为不等式 $\frac{b}{x+a} + \frac{x+d}{x+c} < 0$ 的解集为 $\left(-1, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$,
- 所以 $-1 < -\frac{1}{x} < -\frac{1}{3}$ 或 $\frac{1}{2} < -\frac{1}{x} < 1$, 解得 $1 < x < 3$ 或 $-2 < x < -1$,
- 所以不等式 $\frac{bx}{ax-1} + \frac{dx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为 $(-2, -1) \cup (1, 3)$.

9. 正实数 x, y 满足 $2x + 3y - xy = 0$, 且存在这样的 x, y 使不等式 $x + y < m + 1$ 有解, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为正实数 x, y 满足 $2x + 3y - xy = 0$, 则 $\frac{2}{y} + \frac{3}{x} = 1$, $x > 0$, $y > 0$,
- 所以 $x + y = (x + y) \left(\frac{3}{x} + \frac{2}{y}\right) = 3 + \frac{2x}{y} + \frac{3y}{x} + 2 \geq 2\sqrt{\frac{2x}{y} \times \frac{3y}{x}} + 5 = 5 + 2\sqrt{6}$,
- 当且仅当 $\sqrt{2x} = \sqrt{3y}$ 时取等号,
- 存在这样的 x, y 使不等式 $x + y < m + 1$ 有解, 则 $m + 1 > 5 + 2\sqrt{6}$,

- 则 $m > 4 + 2\sqrt{6}$, 所以实数 m 的取值范围是 $(4 + 2\sqrt{6}, +\infty)$.

10. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 则 $2ab + bc$ 的最大值为 _____.

【解析】

- 对于 $2ab + bc$, 将 b^2 拆分为 $\frac{4}{5}b^2 + \frac{1}{5}b^2$, 则 $a^2 + \frac{4}{5}b^2 + c^2 + \frac{1}{5}b^2 = 1$,
- $a^2 + \frac{4}{5}b^2 \geq 2 \cdot a \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}b = \frac{4}{\sqrt{5}}ab$, $c^2 + \frac{1}{5}b^2 \geq 2 \cdot c \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}b = \frac{2}{\sqrt{5}}bc$,
- 两式相加得 $1 \geq \frac{4}{\sqrt{5}}ab + \frac{2}{\sqrt{5}}bc = \frac{2}{\sqrt{5}}(2ab + bc)$, 故 $2ab + bc \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$,
- 等号成立当且仅当 $a = \frac{2}{\sqrt{5}}b$, $c = \frac{1}{\sqrt{5}}b$,
- 代入 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 得 $\frac{4}{5}b^2 + b^2 + \frac{1}{5}b^2 = 2b^2 = 1$, 即 $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$,
- 此时 $a = \frac{\sqrt{10}}{5}$, $c = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 故 $2ab + bc$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

11. 已知实数 a, b 满足 $-3 < a + 2b < 2$, $-1 < 2a - b < 4$, 则 $a + b$ 的取值范围为 _____.

【解析】

- 设 $a + b = m(a + 2b) + n(2a - b) = (m + 2n)a + (2m - n)b$,
- 所以 $\begin{cases} m + 2n = 1 \\ 2m - n = 1 \end{cases}$, 解得 $n = \frac{1}{5}$, $m = \frac{3}{5}$, 所以 $a + b = \frac{3}{5}(a + 2b) + \frac{1}{5}(2a - b)$,
- 因为 $-3 < a + 2b < 2$, $-1 < 2a - b < 4$,
- 所以 $-\frac{9}{5} < \frac{3}{5}(a + 2b) < \frac{6}{5}$, $-\frac{1}{5} < \frac{1}{5}(2a - b) < \frac{4}{5}$,
- 相加得 $-2 < \frac{3}{5}(a + 2b) + \frac{1}{5}(2a - b) < 2$, 即 $-2 < a + b < 2$,
- 故 $a + b$ 的取值范围为 $(-2, 2)$.

12. 已知正数 x, y, z 满足 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $\frac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 由条件得 $2x^2 + z^2 = 1 - y^2 = (1 - y)(1 + y)$, 则 $1 + y = \frac{2x^2 + z^2}{1 - y}$,
- 结合 $x, y, z > 0$ 得原式 $= \frac{2x^2 + z^2}{\sqrt{2xyz}(1 - y)} \geq \frac{2\sqrt{2}xz}{\sqrt{2xyz}(1 - y)} = \frac{2}{y(1 - y)}$,
- 又 $y(1 - y) \leq \left(\frac{y + 1 - y}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{2}{y(1 - y)} \geq \frac{2}{\frac{1}{4}} = 8$,
- 当且仅当 $\sqrt{2}x = z$, 且 $y = 1 - y$, 即 $y = \frac{1}{2}$, $x = \frac{\sqrt{3}}{4}$, $z = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 时取等号,
- 故 $\frac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 最小值为 8.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2 - 2x - 1 = 0$ 有实数根, 则 k 的取值范围是()

- A. $k \leq 2$ 且 $k \neq 1$ B. $k \leq 2$ C. $k < 2$ 且 $k \neq 1$ D. $k < 2$

【答案】 A

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases} 1-k \neq 0 \\ \Delta = 4 + 4(1-k) \geq 0 \end{cases}$, 解不等式得 $\begin{cases} 1 \neq k \\ 2-k > 0 \end{cases}$, 所以 $k \leq 2$ 且 $k \neq 1$,
- 故选 A.

14. 不等式 $2|x+2| + |x-1| \geq 5$ 成立的一个必要不充分条件是()

- A. $x \leq -1$ 或 $x \geq 0$ B. $x \geq 0$
C. $x \leq -\frac{8}{3}$ 或 $x \geq 0$ D. $x \geq 1$

【答案】 A

【解析】

- 当 $x < -2$ 时, 原不等式可化为 $-2x - 4 - x + 1 \geq 5$, 解得 $x \leq -\frac{8}{3}$,
 - 当 $-2 \leq x < 1$ 时, 原不等式可化为 $2x + 4 - x + 1 \geq 5$, 解得 $0 \leq x < 1$,
 - 当 $x \geq 1$ 时, 原不等式可化为 $2x + 4 + x - 1 \geq 5$, 解得 $x \geq \frac{2}{3}$, 得 $x \geq 1$,
 - 综上所述, 不等式 $2|x+2| + |x-1| \geq 5$ 成立的充要条件是 $x \leq -\frac{8}{3}$ 或 $x \geq 0$,
 - 设 $A = \{x \mid x \leq -\frac{8}{3} \text{ 或 } x \geq 0\}$,
 - 则不等式 $2|x+2| + |x-1| \geq 5$ 成立的必要不充分条件,
 - 其对应的集合 B 满足 $A \subsetneq B$, 对照各个选项, A 项符合题意. 故选 A.
15. 已知实数 $a > 0$, $b > 0$, $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} = 1$, 则 $2a + 3b$ 的最小值为()
- A. $2\sqrt{6}$ B. $3 + 2\sqrt{6}$ C. $5 + 2\sqrt{6}$ D. $3 + 2\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】

- 因为 $a > 0$, $b > 0$, $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} = 1$,
- 所以 $2a + 3b = 2(a+1) + 3(b+1) - 5 = [2(a+1) + 3(b+1)] \cdot \left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}\right) - 5$
- $= \left[2 + 3 + \frac{3(b+1)}{a+1} + \frac{2(a+1)}{b+1}\right] - 5 \geq 5 + 2\sqrt{\frac{3(b+1)}{a+1} \times \frac{2(a+1)}{b+1}} - 5 = 2\sqrt{6}$,
- 当且仅当 $\frac{3(b+1)}{a+1} = \frac{2(a+1)}{b+1}$, 即 $a = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $b = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 时取等号. 故选 A.

16. 已知集合 $U = \{n \mid 1 \leq n \leq 2027, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $M \subseteq U$, 若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y , 都有 $|x - y| > 2$, 则 M 中元素个数的最大值是()
- A. 676 B. 675 C. 672 D. 671

【答案】 A

【解析】

- 对于 M 中的任意两个不同的元素 x, y , 都有 $|x - y| > 2$,
- 不妨设 $x > y$, 都有 $x - y \geq 3$,
- 要想 M 所含元素个数最大, 则要 $x - y$ 尽可能小, 故需使得 $x - y$ 的最小值为 3,
- 将 $1 \sim 2027$ 这 2027 个元素按如下分组:
- $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \dots, \{2023, 2024, 2025\}, \{2026, 2027\}$,
- 故应在前 675 组中按周期 3 每组取一个元素, 且第一组中不能取 3,
- 第一组中取 1 时, 得 $M = \{1, 4, 7, \dots, 2023, 2026\}$,
- 或 $M = \{1, 4, 7, \dots, 2023, 2027\}$ 这样的集合,
- 第一组取 2 时, 得 $M = \{2, 5, 8, \dots, 2024, 2027\}$,
- 其中任意两元素差值 $x - y$ ($x > y$) 都大于 2, 满足题意,
- 故 M 所含元素个数的最大值为 $\frac{2025}{3} + 1 = 676$. 故选 A.

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \left\{x \mid \frac{2-x}{x+1} \leq 0\right\}$, $B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\}$.

- (1) 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, 求 A 和 B ;
- (2) 已知 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $\frac{2-x}{x+1} \leq 0$, 得 $\begin{cases} (2-x)(x+1) \leq 0 \\ x \neq -1 \end{cases}$, 解得 $x < -1$ 或 $x \geq 2$,

- 则 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x \geq 2\}$;
- $B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\} = \{x \mid (x+3)(x-a) < 0\}$,
- 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $B = \left\{x \mid (x+2)\left(x - \frac{1}{3}\right) < 0\right\}$,
- 解得 $B = \left\{x \mid -3 < x < \frac{1}{3}\right\}$.

(2) 由 $A \cup B = A$, 得 $B \subseteq A$,

- ①当 $B = \emptyset$ 时, 得 $a = -3$, 符合题意;
- ②当 $B \neq \emptyset$ 时, 若 $a > -3$, 则 $B = \{x \mid -3 < x < a\}$,
- 由 $B \subseteq A$, 得 $a \leq -1$, 此时 $-3 < a \leq -1$;
- 若 $a < -3$, 则 $B = \{x \mid a < x < -3\}$, 此时 $B \subseteq A$ 恒成立,
- 故 $a < -3$ 符合题意;
- 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $a \leq -1$.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米, 汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地, 车速 $v \in [70, 120]$ (千米/时). 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分为 $0.02v^2$, 固定部分为 220 元.

- (1) 若每小时的运输成本不高于 420 元, 汽车的速度应该控制在什么范围?
- (2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小? 最小运输成本约为多少元? (结果保留整数)

【解析】

(1) 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成:

- 可变部分为 $0.02v^2$, 固定部分为 220 元,
- 则汽车每小时的运输成本为 $0.02v^2 + 220$ (元),
- 若每小时的运输成本不高于 420 元,
- 则 $0.02v^2 + 220 \leq 420$, 解得 $v^2 \leq 10000$,
- 得 $70 \leq v \leq 100$, 即 $v \in [70, 100]$ (千米/时),
- 则此时汽车的速度 v 应该控制在 $[70, 100]$ (千米/时);

(2) 因为汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地,

- 车速 $v \in [70, 120]$ (千米/时), 所以汽车的行驶时间为 $\frac{166}{v}$ (小时),
- 所以全程运输成本 $y = \frac{166}{v}(0.02v^2 + 220) = 3.32v + \frac{36520}{v}$,
- $v \in [70, 100]$,
- 由基本不等式得 $y = 3.32v + \frac{36520}{v} \geq 2\sqrt{3.32v \times \frac{36520}{v}} \approx 696$,
- 当且仅当 $3.32v = \frac{36520}{v}$, 即 $v = 10\sqrt{110} \approx 105$ 时取等号,
- 汽车应以 105 (千米/时) 行驶才能使全程运输成本最小,
- 最小运输成本约为 696 元.

19. (1) 已知 a, b, c 为实数, 求证: $|a - b| \leq |a - c| + |b - c|$, 并说明等号成立的条件;

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$, 求方程 $|3x - 8| = |5 - x| + |2x - 3|$ 的解集.

【解析】

(1) 由三角不等式 $|a - b| = |(a - c) - (b - c)| \leq |a - c| + |b - c|$,

■ 当且仅当 $(a - c)(b - c) \leq 0$ 时等号成立.

(2) $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right] \cup [5, +\infty)$.

20. 已知正实数 a, b 满足 $a + b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是:

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a + b) \\ &= 1 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 1 \\ &\geq 2 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{a}{b}} = 2 + 2 = 4.\end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$ 且 $a + b = 1$ 时即 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题:

(1) 若正实数 x, y 满足 $x + y = xy$, 求 $2x + y$ 的最小值;

(2) 若实数 a, b, x, y 满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 求证: $a^2 + b^2 \geq (x + y)^2$;

(3) 求代数式 $M = \sqrt{m - 1} + \sqrt{3 - m}$ 的最大值, 并求出使得 M 最大的 m 的值.

【解析】

(1) 因为正实数 x, y 满足 $x + y = xy$, $\frac{x + y}{xy} = 1 \Rightarrow \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = 1$,

■ 所以 $(2x + y) \times 1 = (2x + y) \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{x}\right) = 3 + \frac{2x}{y} + \frac{y}{x} \geq 3 + 2\sqrt{\frac{2x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = 3 + 2\sqrt{2}$,

■ 当且仅当 $\frac{2x}{y} = \frac{y}{x}$ 且 $\frac{1}{y} + \frac{1}{x} = 1$ 时取等号,

■ 解得 $x = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$, $y = \sqrt{2}x = \sqrt{2} \times \frac{2 + \sqrt{2}}{2} = 1 + \sqrt{2}$,

■ 所以 $2x + y$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$;

(2) 因为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,

■ 所以 $a^2 + b^2 = (a^2 + b^2) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) = x^2 + y^2 + \frac{b^2x^2}{a^2} + \frac{a^2y^2}{b^2}$,

■ 因为 $\frac{b^2x^2}{a^2} + \frac{a^2y^2}{b^2} \geq 2\sqrt{\frac{b^2x^2}{a^2} \times \frac{a^2y^2}{b^2}} = 2\sqrt{x^2y^2} = 2|xy|$,

■ 当且仅当 $\frac{b^2x^2}{a^2} = \frac{a^2y^2}{b^2}$ 时取等号,

■ 所以 $x^2 + y^2 + \frac{b^2x^2}{a^2} + \frac{a^2y^2}{b^2} \geq x^2 + y^2 + 2|xy| \geq x^2 + y^2 + 2xy = (x + y)^2$,

■ 所以 $a^2 + b^2 \geq (x + y)^2$;

(3) 因为 $M = \sqrt{m-1} + \sqrt{3-m}$, 所以 $\begin{cases} m-1 \geq 0 \\ 3-m \geq 0 \end{cases}$, 解得 $1 \leq m \leq 3$,

■ 所以 $M^2 = (\sqrt{m-1} + \sqrt{3-m})^2 = 2 + 2\sqrt{(3-m)(m-1)}$,

■ 由基本不等式得 $(3-m)(m-1) \leq \left(\frac{(3-m)+(m-1)}{2}\right)^2 = 1$,

■ 当且仅当 $3-m = m-1$ 时取等号, 解得 $m = 2$,

■ 所以 $M^2 = 2 + 2\sqrt{(3-m)(m-1)} \leq 2 + 2\sqrt{1} = 4$,

■ 因为 $M > 0$, 所以 $M \leq 2$, 所以 M 最大值为 2, 此时 m 的值为 2.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素, 且对于任意的 $x, y \in A$ ($x > y$), 都有 $\frac{y^2}{x-y} \in A$, 则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1, 2, 4\}$ 是否为“L-集合”, 说明理由;

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”, 且 $4 \in M$, 求所有满足条件的集合 M ;

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.

【解析】

(1) 若至少由两个元素构成的有限集合 $A \subseteq \mathbb{N}^*$,

■ 且对于任意的 $x, y \in A$ ($x > y$), 都有 $\frac{y^2}{x-y} \in A$, 则称 A 为“L-集合”,

■ $\{1, 2, 4\}$ 不为“L-集合”, 理由如下:

■ 因为 $\frac{1^2}{4-1} = \frac{1}{3} \notin \{1, 2, 4\}$, 所以 $\{1, 2, 4\}$ 不是“L-集合”.

(2) 设 $M = \{4, m\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$, $m \neq 4$),

■ 若 $m < 4$, 则 $\frac{m^2}{4-m} = m$ 或 $\frac{m^2}{4-m} = 4$,

■ 由 $\frac{m^2}{4-m} = m$, 解得 $m = 2$, $m = 0$ (舍去), 此时 $M = \{2, 4\}$;

■ 由 $\frac{m^2}{4-m} = 4$ 化为 $m^2 + 4m - 16 = 0$, 而 $\Delta = 4^2 + 4 \times 16 = 80$,

■ 故方程无正整数解.

■ 若 $m > 4$, 则 $\frac{4^2}{m-4} = 4$ 或 $\frac{4^2}{m-4} = m$,

■ 由 $\frac{4^2}{m-4} = 4$, 解得 $m = 8$, 此时 $M = \{4, 8\}$;

■ 由 $\frac{4^2}{m-4} = m$ 化为 $m^2 - 4m - 16 = 0$, 而 $\Delta = 4^2 + 4 \times 16 = 80$,

■ 故方程无正整数解.

■ 综上, 双元素集 M 为“L-集合”, 且 $4 \in M$,

- 则所有满足条件的集合 M 为 $\{4, 8\}$, $\{2, 4\}$.

(3) 若“L-集合”为双元素集,

- 不妨设 $M = \{k, m\}$ ($k, m \in \mathbb{N}^*$, $m > k$), 则 $\frac{k^2}{m-k} = k$ 或 $\frac{k^2}{m-k} = m$,
- 由 $\frac{k^2}{m-k} = k$, 则 $2k^2 = mk$, 而 $m > k$, 故 $m = 2k$, 此时 $M = \{k, 2k\}$;
- 由 $\frac{k^2}{m-k} = m$, 则 $m^2 - mk - k^2 = 0$, 而 $\Delta = 5k^2$, 显然不存在正整数解;
- 所以, “L-集合”为 $\{k, 2k\}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.
- 若“L-集合”含有两个以上的元素,
- 设最小的元素为 b , 最大的元素为 a , 第二大的元素为 n ,
- 则 $\frac{b^2}{a-b}$, $\frac{n^2}{a-n}$ 是“L-集合”中的元素,
- 若 $\frac{b^2}{a-b} \geq b$, 解得 $a \leq 2b$,
- 若 $\frac{n^2}{a-n} \leq n$, 则 $a \geq 2n > 2b$, 矛盾,
- 若 $\frac{n^2}{a-n} = a$, 该方程的解为 $n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}a$, 则 n 、 a 不可能同时为整数,
- 无解.
- 所以所有满足条件的“L-集合”为 $\{k, 2k\}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.